날씨에 따른 옷차림 추천 시스템: 1차 과제 설계 보고서

1. 과제 제약 조건 정리

항목	요구 사항
변수 개수	**최소 5개**
자료형 종류	**3가지 이상** (예: int, float/double, char 등)
사용 가능 문법	변수 선언, `printf`, `scanf` **만 허용**
사용 불가 문법	`if`, `else`, `switch`, `while`, `for` 등 조건문/반복문 전부 금지

> *조건문 없이는 "분기 처리(추천 로직)"를 구현할 수 없으므로, 이번 1차 과제의 범위는* ***데이터 입력 및 출력(화면 구성)*** *까지로 한정합니다.*

---

2. 변수 목록 설계

시스템의 핵심 데이터를 표현하면서도 과제 필수 요건(변수 5개 이상, 자료형 3종 이상)을 충족하는 변수 구성입니다.

번호	변수명	자료형	용도	입력 예시
1	`temperature`	**float**	현재 기온 (°C, 소수점 허용)	`18.5`
2	`humidity`	**int**	현재 습도 (%, 정수)	`65`
3	`windSpeed`	**double**	풍속 (m/s, 정밀 소수)	`3.42`
4	`weatherCode`	**int**	날씨 유형 코드 (1:맑음, 2:흐림, 3:비, 4:눈)	`2`
5	`gender`	**char**	사용자 성별 (M/F)	`'M'`
6 *(보너스)*	`age`	**int**	사용자 나이 (연령대별 추천 대비)	`25`

자료형 충족 확인

자료형	해당 변수
int	`humidity`, `weatherCode`, `age`

float	`temperature`
double	`windSpeed`
char	`gender`

→ **4가지 자료형**, **6개 변수** 사용으로 필수 요건(3종 이상, 5개 이상)을 **초과 충족**합니다.

---

3. 출력 시나리오 (화면 흐름)

조건문/반복문 없이 `printf` 와 `scanf` 만으로 순차 실행되는 구조입니다.

3-1. 시작 화면 (타이틀)

```
========================================
    날씨에 따른 옷차림 추천 시스템
         Weather Outfit Advisor
========================================
  본 프로그램은 현재 날씨 정보를 입력받아
  적절한 옷차림을 추천해 드립니다.
========================================
```

3-2. 날씨 정보 입력 화면

```
[날씨 정보 입력]
----------------------------------------
1. 현재 기온을 입력하세요 (°C) : 18.5
2. 현재 습도를 입력하세요 (%)  : 65
3. 현재 풍속을 입력하세요 (m/s): 3.42
4. 날씨 유형을 선택하세요
   (1:맑음 / 2:흐림 / 3:비 / 4:눈) : 2
----------------------------------------
```

3-3. 사용자 정보 입력 화면

```
[사용자 정보 입력]
----------------------------------------
5. 성별을 입력하세요 (M/F)    : M
6. 나이를 입력하세요           : 25
----------------------------------------
```

3-4. 입력 확인(요약) 화면

```
========================================
         [ 입력 정보 확인 ]
========================================
  기온       : 18.50 °C
  습도       : 65 %
  풍속       : 3.42 m/s
  날씨 유형 : 2 (흐림)
  성별       : M
  나이       : 25세
========================================
  * 다음 과제에서 위 데이터를 기반으로
    옷차림 추천 기능이 추가됩니다.
========================================
```

---

4. 전체 소스 코드 (C언어)

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    /* ==================== 변수 선언 ==================== */
    float  temperature;   // 기온 (°C)
    int    humidity;      // 습도 (%)
    double windSpeed;     // 풍속 (m/s)
    int    weatherCode;   // 날씨 유형 코드
    char   gender;        // 성별 (M/F)
    int    age;           // 나이

    /* ============== 시작 화면 (타이틀) ================ */
    printf("========================================\n");
    printf("    날씨에 따른 옷차림 추천 시스템\n");
    printf("         Weather Outfit Advisor\n");
    printf("========================================\n");
    printf("  본 프로그램은 현재 날씨 정보를 입력받아\n");
    printf("  적절한 옷차림을 추천해 드립니다.\n");
    printf("========================================\n\n");

    /* ============= 날씨 정보 입력 화면 =============== */
    printf("[날씨 정보 입력]\n");
    printf("----------------------------------------\n");

    printf("1. 현재 기온을 입력하세요 (°C) : ");
    scanf("%f", &temperature);

    printf("2. 현재 습도를 입력하세요 (%%)  : ");
    scanf("%d", &humidity);

    printf("3. 현재 풍속을 입력하세요 (m/s): ");
    scanf("%lf", &windSpeed);

    printf("4. 날씨 유형을 선택하세요\n");
    printf("   (1:맑음 / 2:흐림 / 3:비 / 4:눈) : ");
    scanf("%d", &weatherCode);

    printf("----------------------------------------\n\n");

    /* ============= 사용자 정보 입력 화면 ============= */
    printf("[사용자 정보 입력]\n");
    printf("----------------------------------------\n");

    printf("5. 성별을 입력하세요 (M/F)    : ");
    scanf(" %c", &gender);          /* 공백 하나로 버퍼의 개행 제거 */

    printf("6. 나이를 입력하세요           : ");
```

```c
    scanf("%d", &age);

    printf("----------------------------------------\n\n");

    /* ============= 입력 확인(요약) 화면 ============== */
    printf("========================================\n");
    printf("          [ 입력 정보 확인 ]\n");
    printf("========================================\n");
    printf("  기온       : %.2f °C\n", temperature);
    printf("  습도       : %d %%\n",   humidity);
    printf("  풍속       : %.2f m/s\n", windSpeed);
    printf("  날씨 유형 : %d\n",       weatherCode);
    printf("  성별       : %c\n",       gender);
    printf("  나이       : %d세\n",     age);
    printf("========================================\n");
    printf("  * 다음 과제에서 위 데이터를 기반으로\n");
    printf("    옷차림 추천 기능이 추가됩니다.\n");
    printf("========================================\n");

    return 0;
}
```

---

5. 코드 핵심 포인트 해설

(1) 서식 지정자 정리

자료형	서식 지정자	비고
`float`	`%f`	`scanf` 에서 반드시 `%f` 사용
`double`	`%lf` (입력) / `%f` 또는 `%.2f` (출력)	`scanf` 에서는 `%lf` , `printf` 에서는 `%f`
`int`	`%d`	
`char`	`%c`	`scanf` 시 앞에 **공백** `" %c"` 필수

(2) `scanf(" %c", &gender)` 에서 공백이 필요한 이유

```c
scanf("%d", &weatherCode);   // 사용자가 숫자 + Enter 입력
                              // → 버퍼에 '\n' (개행문자)이 남음
scanf(" %c", &gender);       // 앞의 공백이 '\n'을 자동 소비
                              // → 의도한 문자(M/F)만 정상 입력됨
```

만약 공백 없이 `"%c"` 로 쓰면 이전 입력의 `\n` 이 `gender` 에 들어가 입력을 건너뛰는 버그가 발생합니다.

(3) `%%` 사용 이유

`printf` 에서 `%` 는 서식 지정자의 시작이므로, 문자 그대로 `%` 를 출력하려면 `%%` 로 써야 합니다.

```
printf("습도 : %d %%\n", humidity);   // 출력: 습도 : 65 %
```

---

6. 실행 결과 예시 (콘솔)

```
========================================
    날씨에 따른 옷차림 추천 시스템
         Weather Outfit Advisor
========================================
  본 프로그램은 현재 날씨 정보를 입력받아
  적절한 옷차림을 추천해 드립니다.
========================================

[날씨 정보 입력]
----------------------------------------
1. 현재 기온을 입력하세요 (°C) : 18.5
2. 현재 습도를 입력하세요 (%)  : 65
3. 현재 풍속을 입력하세요 (m/s): 3.42
4. 날씨 유형을 선택하세요
   (1:맑음 / 2:흐림 / 3:비 / 4:눈) : 2
----------------------------------------

[사용자 정보 입력]
----------------------------------------
5. 성별을 입력하세요 (M/F)    : M
6. 나이를 입력하세요           : 25
----------------------------------------


========================================
         [ 입력 정보 확인 ]
========================================
  기온      : 18.50 °C
  습도      : 65 %
  풍속      : 3.42 m/s
  날씨 유형 : 2
  성별      : M
  나이      : 25세
========================================
  * 다음 과제에서 위 데이터를 기반으로
    옷차림 추천 기능이 추가됩니다.
========================================
```

---

7. 향후 확장 방향 (2차 과제 대비)

현재 입력받은 변수들은 다음 과제에서 조건문이 허용되면 아래와 같이 활용할 수 있습니다.

변수	활용 예시
`temperature`	기온 구간별 상의/하의 추천 (반팔, 긴팔, 패딩 등)
`humidity`	고습도 시 통기성 좋은 소재 추천
`windSpeed`	강풍 시 바람막이/방풍 자켓 추천
`weatherCode`	비/눈일 때 우산, 방수 신발 추천
`gender`	성별에 따른 세부 아이템 분류
`age`	연령대별 스타일 추천 (캐주얼, 포멀 등)

이렇게 설계하면 1차 과제의 모든 필수 요건을 충족하면서도, 2차 과제에서 조건문만 추가하면 바로 추천 로직을 연결할 수 있는 **확장 가능한 구조**가 됩니다.